動画/音声圧縮スクリプト

FFmpeg を使用した動画・音声圧縮用 Python スクリプト（動画: SVT-AV1 コーデック、音声: MP3 コーデック）。

最新の内容は README.md ファイルに記載されています。

機能

動画圧縮

- **最大解像度**: 4K (3840x2160)
- **コーデック**: SVT-AV1（高速 AV1 コーデック）
- **CRF（品質）**: デフォルト 25（0-63、低い値=高品質、高い値=小さいファイルサイズ）
- **オーディオコーデック**: AAC
- **オーディオビットレート**: 最大 320kbps
- **最大 FPS**: 120fps

音声圧縮（MP3）

- **対応フォーマット**: MP3, WAV, FLAC, AAC, M4A, OGG, WMA, APE, ALAC
- **コーデック**: libmp3lame（LAME MP3 エンコーダー）
- **ビットレート**: 32k - 320kbps
- **メタデータ**: 元のメタデータ（タイトル、アーティスト等）を保持

共通機能

- **進捗表示**: ETA、FPS、速度インジケーター付きのリアルタイムプログレスバー
- **音量調整**: 自動または手動での音量ゲイン調整で音声を聞き取りやすく
- **ノイズ除去**: 背景ノイズを低減するオーディオノイズフィルター

前提条件

このスクリプトを使用するには、以下が必要です：

FFmpeg のインストール

オプション 1: システム全体へのインストール

Windows:

1. 公式ウェブサイトから FFmpeg をダウンロード
2. ディレクトリに展開して配置（例：`C:\ffmpeg`）
3. FFmpeg の bin ディレクトリをシステム PATH に追加（例：`C:\ffmpeg\bin`）
4. インストール確認: `ffmpeg -version` と `ffprobe -version`

または Chocolatey を使用:

```
choco install ffmpeg
```

または winget を使用:

```
winget install ffmpeg
```

macOS:

```
brew install ffmpeg
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg
```

オプション 2: ローカル FFmpeg（ポータビリティ推奨）

FFmpeg の実行ファイルをスクリプトと同じディレクトリに配置できます：

- Windows: `ffmpeg.exe` と `ffprobe.exe`
- macOS/Linux: `ffmpeg` と `ffprobe`

スクリプトは、ローカルの実行ファイルが存在する場合、自動的に検出して使用します。

使用方法

基本的な動画圧縮

```
python -m video_compressor input_video.mp4
```

出力ファイルは自動的に `input_video_compressed.mp4` として作成されます。

基本的な音声圧縮（MP3 へ）

```
python -m video_compressor music.mp3 --audio-bitrate 128k
```

出力ファイルは自動的に `music_compressed.mp3` として作成されます。

対応音声フォーマット: `.mp3`, `.wav`, `.flac`, `.aac`, `.m4a`, `.ogg`, `.wma`, `.ape`, `.alac`

インタラクティブモード（入力ファイル未指定時）

入力ファイルを指定せずにスクリプトを実行すると、パスの入力を求められます：

```
python -m video_compressor
```

```
Enter the path to the video file to compress: input_video.mp4
```

> 注意: スクリプトは自動的にファイルパスの前後のダブルクォートを削除するため、`"C:\Videos\my video.mp4"` のようなパスも正しく動作します。

出力ファイル名を指定

```
python -m video_compressor input_video.mp4 -o output_video.mp4
```

CRF 値の変更（品質調整）

```
python -m video_compressor input_video.mp4 --crf 23
```

- CRF 0-23: 高品質（ファイルサイズ大）
- CRF 25: デフォルト（品質とサイズのバランス）
- CRF 26-40: 中品質
- CRF 40-63: 低品質（ファイルサイズ小）

エンコードプリセットの変更

```
python -m video_compressor input_video.mp4 --preset 10
```

- Preset 0-4: エンコード速度が遅い、圧縮効率が高い（ファイルサイズ小）

- Preset 5-7: デフォルト（速度と圧縮のバランス）
- Preset 8-13: エンコード速度が速い、圧縮効率が低い（ファイルサイズ大）

オーディオビットレートの変更（動画）

```
python -m video_compressor input_video.mp4 --audio-bitrate 256k
```

音声圧縮の使用例

```
# MP3を128kbpsに圧縮
python -m video_compressor music.mp3 --audio-bitrate 128k

# WAVをMP3に変換
python -m video_compressor audio.wav --audio-bitrate 192k

# FLACをMP3に変換（出力先指定）
python -m video_compressor song.flac -o compressed.mp3
```

オーディオを無効化

```
python -m video_compressor input_video.mp4 --no-audio
```

解像度を制限

```
python -m video_compressor input_video.mp4 --resolution 1920x1080
```

FPS を制限

```
python -m video_compressor input_video.mp4 --fps 30
```

音量調整

スクリプトは自動または手動での音量調整に対応しており、音声を聞き取りやすくします。

音量解析のみ（圧縮なし）：

```
python -m video_compressor --analyze-volume
```

メディア解析のみ（圧縮なし）：

```
python -m video_compressor --analyze input.mp4
```

このとき、以下のような詳細情報が表示されます：

- ファイル形式（正式名、短縮形）
- 再生時間
- ファイルサイズ
- 総ビットレート

各動画ストリームについて：

- コーデック名（正式名、短縮形）
- プロファイル
- レベル
- 解像度
- アスペクト比
- フレームレート
- ビット深度
- ピクセルフォーマット
- 色空間
- 色範囲
- ビットレート
- HDR 情報

各音声ストリームについて：

- コーデック名（正式名、短縮形）
- プロファイル
- サンプリングレート
- チャンネル数
- チャンネルレイアウト
- ビット深度
- ビットレート
- 言語

メタデータ（存在する場合）：

- タイトル
- アーティスト
- アルバム
- 作成日時
- その他

自動音量調整:

```
python -m video_compressor meeting.mp4 --volume-gain auto
```

手動音量調整（倍率指定）：

```
python -m video_compressor meeting.mp4 --volume-gain 2.0
```

手動音量調整（dB 指定）：

```
python -m video_compressor meeting.mp4 --volume-gain 10dB
```

ノイズ除去

背景ノイズを低減し、クリアな音声にします。

ノイズ除去を有効化（デフォルトレベル 0.15）：

```
python -m video_compressor meeting.mp4 --denoise
```

カスタムノイズ除去レベル（0.0-1.0）：

```
python -m video_compressor meeting.mp4 --denoise 0.3
```

音量調整とノイズ除去の組み合わせ

```
python -m video_compressor meeting.mp4 --volume-gain auto --denoise 0.2
```

全オプションの組み合わせ

```
python -m video_compressor input_video.mp4 -o output_video.mp4 --crf 23 --audio-
bitrate 256k --resolution 1920x1080 --fps 60
```

オプション

オプション	説明	デフォルト値
`input`	入力動画/音声ファイルパス（任意、未指定時は入力を求められます）	-
`-o`, `--output`	出力ファイルパス	動画: `{入力ファイル名}_compressed.{拡張子}`, 音声: `{入力ファイル名}_compressed.mp3`
`--crf`	AV1 CRF 値（0-63、動画のみ）	25
`--preset`	エンコード速度プリセット（0-13、高い値=高速、動画のみ）	6
`--audio-bitrate`	オーディオビットレート（動画: 最大320k、音声: 32k-320k）	192k
`--no-audio`	オーディオトラックを無効化（動画のみ）	オーディオ有効
`--fps`	最大 FPS（最大: 120、動画のみ）	元の FPS
`--resolution`	WxH 形式の最大解像度（例: 1920x1080、動画のみ）	3840x2160
`--volume-gain`	音量ゲイン: 倍率（例: `2.0`）、dB（例: `10dB`）、または `auto`	無効
`--analyze-volume`	音量レベルを解析し推奨ゲインを表示（圧縮なし）	無効
`--analyze`	メディアファイルを解析し詳細情報を表示（コーデック、解像度、ビットレートなど）	無効
`--denoise`	オーディオノイズ除去を有効化（レベル: 0.0-1.0）	無効

ヘルプ

```
python -m video_compressor --help
```

機能詳細

解像度制限

- 元の動画が 4K（3840x2160）を超える場合、アスペクト比を維持したまま縮小されます
- 解像度が制限内の場合、元の解像度が保持されます
- `--resolution` でカスタム解像度制限を設定できます

FPS 制限

- 元の動画の FPS が指定された最大値を超える場合、削減されます
- デフォルトの最大値は 120fps です
- FPS が制限内の場合、元の FPS が保持されます

SVT-AV1 コーデック

- Intel が開発した高速 AV1 エンコーダー
- libaom-av1 と比較して 10-100 倍高速なエンコード
- 高い圧縮効率を持つ最新の動画圧縮規格
- CRF モードエンコード（品質ベースの可変ビットレート）
- 自動マルチスレッド対応

オーディオ処理（動画）

- AAC 形式に変換
- 最大 320kbps ビットレート
- `--no-audio` で無効化可能

音声圧縮（音声ファイル）

- 各種音声フォーマットを MP3 に変換
- libmp3lame エンコーダーを使用（高品質 MP3）
- ビットレート範囲: 32k - 320kbps
- メタデータ（タイトル、アーティスト、アルバム等）を保持
- 拡張子に基づく自動ファイルタイプ判定

進捗表示

圧縮中、リアルタイムのプログレスバーが表示されます：

- ビジュアルバー付きの進捗パーセンテージ
- 現在時間 / 合計時間
- ETA（推定残り時間）
- エンコード FPS

- 速度倍率
- フレーム数

音量調整

スクリプトは音声レベルを解析し、聞き取りやすくするために自動的に音量を調整できます：

- **自動モード**: 音声を解析し、目標音圧レベル（-16dB）に到達するための最適なゲインを計算
- **倍率モード**: `2.0` のような倍率を指定して音量を調整
- **dB モード**: `10dB` のようにデシベルで指定
- **解析のみ**: `--analyze-volume` を使用すると、圧縮せずに現在のレベルと推奨ゲインを表示

自動ゲイン計算では、最大音量レベルを考慮してクリッピング（音割れ）を防止します。

ノイズ除去

スクリプトは FFmpeg の `afftdn` フィルターを使用してオーディオノイズを低減します：

- **レベル範囲**: 0.0（最小）～ 1.0（最大）
- **デフォルトレベル**: 0.15（軽いノイズ除去）
- 値が大きいほどノイズを除去しますが、音質に影響する可能性があります

使用例

8K 動画を 4K に圧縮

```
python -m video_compressor 8k_video.mp4 -o compressed_4k.mp4
```

出力: 解像度は 3840x2160 以下に縮小されます

Web 用に圧縮（1080p、30fps）

```
python -m video_compressor video.mp4 --resolution 1920x1080 --fps 30
```

高品質圧縮

```
python -m video_compressor video.mp4 --crf 20 --audio-bitrate 320k
```

ファイルサイズ優先

```
python -m video_compressor video.mp4 --crf 35 --audio-bitrate 128k
```

動画のみ（オーディオなし）

```
python -m video_compressor video.mp4 --no-audio
```

音声圧縮の使用例

```
# 高ビットレートMP3を圧縮
python -m video_compressor high_quality.mp3 --audio-bitrate 128k

# ロスレスFLACをMP3に変換
python -m video_compressor lossless.flac --audio-bitrate 320k

# WAVをMP3に変換
python -m video_compressor recording.wav --audio-bitrate 192k
```

注意事項

- AV1 エンコードは CPU 負荷が高いため、高解像度動画の処理には時間がかかる場合があります
- エンコード中に Ctrl+C を押すと処理を中断できます
- 出力ファイルが既に存在する場合、確認なしで上書きされます

トラブルシューティング

`FFmpeg not found` エラー

- FFmpeg が正しくインストールされていることを確認してください
- FFmpeg がシステム PATH に含まれていることを確認してください
- または、`ffmpeg` と `ffprobe` の実行ファイルをスクリプトディレクトリに配置してください
- コマンドラインで `ffmpeg -version` を実行して確認してください

動画/音声情報取得エラー

- 入力ファイルが存在することを確認してください
- ファイルが破損していないか確認してください
- ファイルが有効な動画または音声形式であることを確認してください

サポートされていないファイルタイプエラー

- ファイル拡張子を確認してください
- 対応動画形式: `.mp4`, `.mkv`, `.avi`, `.mov`, `.wmv`, `.flv`, `.webm`, `.m4v`, `.ts`, `.mts`, `.m2ts`
- 対応音声形式: `.mp3`, `.wav`, `.flac`, `.aac`, `.m4a`, `.ogg`, `.wma`, `.ape`, `.alac`

プログレスバーが表示されない

- プログレスバーには動画の長さ情報が必要です
- 一部の動画形式では長さのメタデータが提供されない場合があります
- 圧縮は正常に完了します